แผนการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต · **ทดสอบที่ร้าน ศุกร์ 16 ถึง อังคาร 20 ตุลาคม 2569 (ร้านปิดวันอาทิตย์ ขายจริง 4 วัน) · ส่งเล่มวันพุธ 21 ตุลาคม 2569 ก่อนเที่ยง**

1. วัตถุประสงค์และหลักการ

- พิสูจน์ว่า**ปัญหาเดิมของแต่ละคน** (EV-01 ถึง EV-09) หายไปจริงเมื่อใช้ระบบกับงานประจำของร้าน
- ทุก scenario **ตั้งจากปัญหา** และผูกกับ use case และความต้องการ เพื่อสอบกลับได้ (V&V)
- เก็บ**หลักฐานจริง**ทุก scenario (ภาพหน้าจอ ภาพหน้างาน ตารางจับเวลา ตารางนับสต็อก) ไม่ใช้แบบประเมินอย่างเดียว

2. ผู้ทดสอบ สถานที่ อุปกรณ์

ผู้ทดสอบ (พนักงานจริงของร้าน)	ทดสอบเรื่อง
พนักงานขาย	UAT-01, 02, 06, 10, 11, 15, 16
พนักงานคลังสินค้า	UAT-02, 03, 04, 05, 06, 10, 12
ผู้จัดการ (เจ้าของร้าน)	UAT-05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16

นักศึกษา	หน้าที่ระหว่าง UAT
นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์	ดูแลเครื่องร้าน ระบบหลังบ้าน เครื่องพิมพ์ · จดปัญหาและแก้ · สรุปผลรายวัน
นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ	สอนการใช้หน้าจอ ดูแลมือถือคลัง · ถ่ายภาพหลักฐาน · จับเวลา UAT-02

สถานที่: หน้าร้านและโกดังของร้าน · **อุปกรณ์:** PC Windows ของร้าน (รันระบบ ต่อเครื่องพิมพ์ TM-T82) · มือถือพนักงานคลังใน Wi-Fi เดียวกัน · ระบบรุ่นล่าสุดจากชุดติดตั้ง `AmpornOMS.zip`

> นักศึกษาเป็นผู้สังเกตและเก็บหลักฐาน **ไม่กดแทนพนักงาน** ยกเว้นตอนสอนวันแรก และ UAT-04 ที่ต้องถือเครื่องที่สอง

3. แผนรายวัน

วันที่	ทำอะไร	scenario	ผลที่ต้องได้
ศุกร์ 16 ต.ค. 2569	ติดตั้งระบบรุ่นเดิม ทดสอบเครื่องพิมพ์ · สอนพนักงาน · นับสต็อก 10 รายการ · เริ่มขายจริง	UAT-01, 02, 05 (เริ่ม), 08, 10	ภาพหลักฐาน · ตารางนับสต็อก
เสาร์ 17 ต.ค. 2569	ใช้งานจริงทั้งวัน · **จับเวลารอของลูกค้า 10 คน** · ทดสอบใบเดิมรับของซ้ำ	UAT-01, 02, 03, 04, 07	ตารางจับเวลา · ภาพหลักฐาน
อาทิตย์ 18 ต.ค. 2569 ร้านปิด	ไม่ได้ทดสอบ · **ย้ายรายการของผู้จัดการ (ข้อ 3.1) ไปทำวันอังคาร 20**	-	-
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	**ติดตั้งใหม่ทั้งหมดจากชุดสะอาด** (รุ่นที่มีขายเชื่อ เงินสด รายงานรายวัน) · ข้อมูลในระบบวันที่ 16–17 ไม่ได้ย้ายมา หลักฐานของสองวันนั้นเป็นภาพถ่ายและแบบบันทึกบนกระดาษ · สอนพนักงานใหม่ · **นับสต็อก 10 รายการเป็นจุดเริ่มใหม่** และตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม · ใช้งานจริง · ทดสอบฟังก์ชันใหม่ · ทดสอบซ้ำใบเดิมรับของซ้ำและสต็อกไม่พอ · ปิดร้านนับเงินในลิ้นชัก	UAT-03, 04 (ซ้ำ), 05 (เริ่มใหม่), 06, 07, 08, 11, 12, 15, 16	ตารางนับสต็อกจุดเริ่มใหม่ · ภาพหลักฐาน · ใบขายเชื่อที่เซ็นแล้ว

อังคาร 20 ต.ค. 2569	**วันสุดท้ายที่ร้าน (รวบทุกอย่างที่เหลือ)** · ใช้งานจริงช่วงเช้า · ผู้จัดการทำรายการข้อ 3.1 · รับชำระหนี้ขายเชื่อ · **พิมพ์รายงานรายวันของวันจันทร์** · **นับสต็อก 10 รายการเดิม** เทียบระบบ · ทำแบบประเมิน 14 ข้อ · สัมภาษณ์สั้นแต่ละคน · ถ่ายภาพแบบบันทึกทุกแผ่น แล้วกลับหอ	UAT-05 (จบ), 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 + แบบประเมิน	ตารางผล UAT ทุกข้อ · แบบประเมิน · ภาพแบบบันทึกส่งมาใส่เล่มคืนวันอังคาร

ร้านปิดวันอาทิตย์ 18 วันขายจริงจึงมี 4 วัน (ศุกร์ เสาร์ จันทร์ อังคาร) · ฟังก์ชันที่เพิ่มตามคอมเมนต์กรรมการ (UAT-11 ถึง 16) พัฒนาเสร็จวันอาทิตย์ 18 จึงทดสอบได้เฉพาะวันจันทร์ 19 และอังคาร 20 · **วันจันทร์ 19 ติดตั้งใหม่ทั้งหมด** ข้อมูลในระบบเริ่มใหม่ การนับสต็อกและการเทียบยอดจึงใช้ข้อมูลวันที่ 19–20 · **ส่งภาพแบบบันทึกคืนวันอังคาร 20** เพื่อใส่ผลในเล่มก่อนส่งวันพุธ 21 ก่อนเที่ยง

3.1 รายการทดสอบของผู้จัดการ (ย้ายจากวันอาทิตย์ 18 มาทำวันอังคาร 20)

ลำดับ	ทดสอบ	ผลที่ต้องเห็น	scenario	ผล
1	**เทียบยอดขายวันจันทร์** ดูยอดวันจันทร์ 19 ในแดชบอร์ดระดับบริหาร เทียบกับเงินเข้าบัญชีจริงและเงินสดในลิ้นชักของวันนั้น กรอกฟอร์มเทียบยอด	ยอดตรงกัน	UAT-07	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
2	**ค้นย้อนหลัง** เลือกใบที่ขายวันจันทร์หนึ่งใบ ค้นในหน้าประวัติว่าใครขาย ใครจ่ายของ เมื่อไร	เจอครบ มีผู้ทำและเวลา	UAT-09	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
3	**ดูการแจ้งเตือน** ดูแจ้งเตือนของใกล้หมดที่เกิดวันจันทร์ ตรวจว่าถูกต้อง กดอ่านแล้ว และปรับจุดสั่งซื้อเพิ่มให้เหมาะ	แจ้งเตือนตรงกับสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มจริง	UAT-08	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
4	**นับสต็อกรอบสุดท้าย** นับ 10 รายการเดิม (ก่อนเปิดร้านหรือช่วงไม่มีลูกค้า) เทียบกับระบบ ถ้าไม่ตรงดูประวัติสต็อกว่าเพราะอะไร	ตรงกัน หรืออธิบายส่วนต่างได้	UAT-05	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
5	**แก้ราคาแล้วใบเก่าไม่เปลี่ยน** แก้ราคาสินค้าหนึ่งตัวที่ขายไปวันจันทร์ เปิดใบเก่าดู แล้วแก้ราคากลับเป็นเดิม	ใบเก่ายังเป็นราคาเดิม (order_items เก็บราคา ณ เวลาขาย)	UC-02	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
6	**เข้าระบบตามบทบาท** ผู้จัดการเข้าระบบด้วยบัญชีตัวเอง	เห็นเมนูครบ: สินค้า แดชบอร์ด ลูกหนี้ขายเชื่อ รายงานรายวัน ประวัติ แจ้งเตือน	UAT-10	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

4. รายการ scenario

รหัส	scenario	ปัญหา	ผู้ทดสอบ	วันที่ทดสอบ
UAT-01	ขายด้วยระบบแทนเขียนบิล	EV-01	พนักงานขาย	16, 17 ต.ค.
UAT-02	คลังเห็นคำสั่งซื้อทันทีที่จ่ายเงิน ★	EV-03, EV-04	พนักงานขาย + พนักงานคลัง	16, 17 ต.ค.
UAT-03	จัดของตามรายการบนจอ แล้วยืนยันจ่าย	EV-05	พนักงานคลัง	17, 19 ต.ค.
UAT-04	ใบเดิมรับของซ้ำไม่ได้	EV-06	พนักงานคลัง (มีนักศึกษาดูอยู่)	17, 19 ต.ค.
UAT-05	สต็อกในระบบตรงของจริง	EV-07	พนักงานคลัง + ผู้จัดการ	16, 19, 20 ต.ค.
UAT-06	สต็อกไม่พอ จ่ายไม่ได้	EV-07	พนักงานขาย + พนักงานคลัง	19 ต.ค.
UAT-07	ผู้จัดการเห็นยอดระหว่างวัน	EV-08	ผู้จัดการ	17, 19, 20 ต.ค.
UAT-08	แจ้งเตือนก่อนของหมด	EV-09	ผู้จัดการ	16, 19, 20 ต.ค.

UAT-09	ค้นย้อนหลังว่าใครทำอะไร	EV-02	ผู้จัดการ	20 ต.ค.
UAT-10	ใช้บนมือถือในโกดัง และเข้าระบบตามบทบาท	คอมเมนต์กรรมการ	ทุกบทบาท	16, 20 ต.ค.
UAT-11	ขายเชื่อ (บิลเซ็น) พิมพ์ 2 ใบ	คอมเมนต์กรรมการ	พนักงานขาย	19, 20 ต.ค.
UAT-12	คิวคลังติดป้ายสถานะการชำระ	คอมเมนต์กรรมการ	พนักงานคลัง	19, 20 ต.ค.
UAT-13	รับชำระหนี้ขายเชื่อ	คอมเมนต์กรรมการ	ผู้จัดการ	20 ต.ค.
UAT-14	พิมพ์รายงานการขายรายวัน	คอมเมนต์กรรมการ	ผู้จัดการ	20 ต.ค.
UAT-15	ใบเสร็จชื่อย่อ และกัน QR ผิด	คอมเมนต์กรรมการ	พนักงานขาย	19 ต.ค.
UAT-16	ขายด้วยเงินสด คิดเงินทอน	คอมเมนต์กรรมการ	พนักงานขาย + ผู้จัดการ	19, 20 ต.ค.

UAT-11 ถึง 15 มาจากคอมเมนต์กรรมการ และ UAT-16 (เงินสด) เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มหลังสอบ พัฒนาเสร็จและผ่านเทสระบบแล้ว (18 ต.ค. 2569) ติดตั้งรุ่นล่าสุดที่ร้าน**เช้าวันจันทร์ 19 ก่อนเปิดร้าน** แล้วทดสอบวันจันทร์และอังคาร ส่วน UAT-04 และ UAT-06 ให้ทดสอบซ้ำด้วยรุ่นใหม่ เพราะแก้ให้ยอดคงเหลือบนหน้าจออัปเดตเองแล้ว (K-1)

5. เกณฑ์การยอมรับ

1. scenario UAT-01 ถึง UAT-16 **ผ่านทุกข้อ** และมีหลักฐานครบ
2. แบบประเมิน 14 ข้อ ค่าเฉลี่ยรวม**ไม่ต่ำกว่า 3.51** และไม่มีข้อใดต่ำกว่า 3.51 (ตามหัวข้อ 3.5.4)
3. **ไม่มีปัญหาร้ายแรงค้าง** (ข้อมูลผิด เงินผิด สต็อกผิด จ่ายซ้ำได้) ถ้าพบ ต้องแก้และทดสอบซ้ำจนผ่าน

6. การจัดการปัญหาที่พบ

ระดับ	ตัวอย่าง	ทำอย่างไร
ร้ายแรง	ยอดเงินผิด จ่ายซ้ำได้ สต็อกผิด ระบบล่ม	หยุด scenario นั้น แก้ทันที รันเทสอัตโนมัติ แล้วทดสอบซ้ำ บันทึกเป็นข้อบกพร่อง DF
ปานกลาง	พิมพ์ไม่ออก หน้าจอไม่อัปเดต	ใช้วิธีสำรองชั่วคราว แก้ภายในวัน ทดสอบซ้ำวันถัดไป
เล็กน้อย	ข้อความไม่ชัด ปุ่มเล็ก	จดเป็นข้อเสนอแนะ

K-1 ตรวจแล้ว (18 ต.ค.): หลังบ้านตัดสต็อกถูกต้องเมื่อสองเครื่องจ่ายพร้อมกัน (มีเทสอัตโนมัติยืนยัน) ที่แก้คือหน้าขาย หน้าสินค้า และหน้ายืนยันจ่ายไม่โหลดยอดคงเหลือใหม่เอง ทำให้เห็นเหมือนสต็อกไม่ลด รุ่นใหม่โหลดเองแล้ว ให้ทดสอบซ้ำใน UAT-04 และ UAT-06

7. หลักฐานที่ต้องเก็บ

- ภาพหน้าจอและภาพหน้างานทุก scenario ตั้งชื่อไฟล์ตามรหัส เช่น `UAT-02_เสาร์17_1.jpg`
- ตารางจับเวลารอของลูกค้า (UAT-02) · ตารางนับสต็อก (UAT-05) · ตารางเทียบยอดรายวัน (UAT-07)
- แบบประเมิน 14 ข้อของผู้ทดสอบทุกคน · บันทึกปัญหาที่พบ
- **ภาพที่เห็นหน้าคนหรือชื่อจริงพนักงาน ใช้ในเล่มได้ แต่ห้ามขึ้น repo สาธารณะ**

8. แบบบันทึกผลแต่ละ scenario

UAT-01 ขายด้วยระบบแทนเขียนบิล

UC-03 · FR-03 · ผู้ทดสอบ: พนักงานขาย

ปัญหาเดิม: EV-01 พนักงานขายเขียนบิลกระดาษ คิดยอดเอง ผิดได้

ขั้นตอน

1. ขายให้ลูกค้าจริงด้วยระบบทุกใบตลอดวัน
2. ให้ลูกค้าสแกน QR จ่าย ตรวจแอปธนาคาร แล้วกดยืนยันรับชำระ
3. ส่งใบเสร็จให้ลูกค้า

ผลที่ต้องเห็น

- ยอดถูกทุกใบ ไม่ต้องคิดเลขเอง
- ใบเสร็จออกทุกใบ ภาษาไทยอ่านได้

หลักฐาน: ภาพหน้าจอขาย ภาพ QR และภาพใบเสร็จอย่างน้อย 3 ใบ
เกณฑ์ผ่าน: ไม่มีใบไหนยอดผิด · พนักงานขายบอกว่าเร็วกว่าเขียนบิล

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
ศุกร์ 16 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
เสาร์ 17 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-02 คลังเห็นคำสั่งซื้อทันทีที่จ่ายเงิน ★

UC-05 · FR-04 · NFR-02 · ผู้ทดสอบ: พนักงานขาย + พนักงานคลัง

ปัญหาเดิม: EV-03, EV-04 หน้าร้านกับโกดังอยู่คนละที่ ลูกค้าถือบิลเดินไปโกดังแล้วรอ

ขั้นตอน

1. พนักงานคลังเปิดหน้าคิวบนมือถือค้างไว้ในโกดัง
2. หน้าร้านขายตามปกติ
3. คลังเริ่มจัดของทันทีที่รายการขึ้น

ผลที่ต้องเห็น

- รายการขึ้นที่มือถือเองภายใน 3 วินาที ไม่ต้องรีเฟรช
- คลังจัดของเสร็จก่อนหรือพร้อมลูกค้าเดินมาถึง

หลักฐาน: ภาพมือถือในโกดังที่เห็นรายการ · ตารางจับเวลา 10 ลูกค้า (เวลาจ่ายเงิน → เวลาลูกค้าได้ของ)
เกณฑ์ผ่าน: ทุกรายการขึ้นเอง · เวลารอเฉลี่ยลดลงเทียบกับการสังเกตก่อนใช้ระบบ

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
ศุกร์ 16 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
เสาร์ 17 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-03 จัดของตามรายการบนจอ แล้วยืนยันจ่าย

UC-06 · UC-07 · FR-05 · ผู้ทดสอบ: พนักงานคลัง

ปัญหาเดิม: EV-05 คลังอ่านบิลด้วยตา หยิบผิดชนิด ผิดจำนวน

ขั้นตอน

1. กดเริ่มจัด จัดของตามรายการบนจอ
2. ส่งของให้ลูกค้าแล้วกดยืนยันจ่าย ยืนยันอีกครั้ง

ผลที่ต้องเห็น

- ชื่อสินค้าและจำนวนบนจอชัด
- ต้องกดสองครั้ง กันกดพลาด
- ใบหายจากคิวหลังจ่าย

หลักฐาน: ภาพหน้าจอยืนยันจ่าย · จำนวนครั้งที่หยิบผิดต่อวัน
เกณฑ์ผ่าน: หยิบผิด 0 ครั้ง หรือน้อยกว่าก่อนใช้ระบบ

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
เสาร์ 17 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-04 ใบเดิมรับของซ้ำไม่ได้

UC-07 · FR-06 · BR-02 · ผู้ทดสอบ: พนักงานคลัง (มีนักศึกษาดูอยู่)

ปัญหาเดิม: EV-06 มีคนเอาบิลเก่ามารับของซ้ำ

ขั้นตอน

1. เลือกใบที่จ่ายไปแล้วหนึ่งใบ
2. ลองค้นหรือเปิดใบนั้นเพื่อจ่ายอีกครั้ง
3. ลองกดจ่ายใบเดียวกันพร้อมกันสองเครื่อง (นักศึกษาช่วยถือเครื่อง)

ผลที่ต้องเห็น

- ระบบไม่ให้จ่ายซ้ำ ขึ้นว่าถูกจ่ายไปแล้ว
- สต็อกลดครั้งเดียว

หลักฐาน: ภาพข้อความปฏิเสธ · ยอดสต็อกก่อนและหลัง
เกณฑ์ผ่าน: จ่ายซ้ำไม่ได้ทุกครั้ง

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
เสาร์ 17 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-05 สต็อกในระบบตรงของจริง

FR-06 · UC-02 · ผู้ทดสอบ: พนักงานคลัง + ผู้จัดการ

ปัญหาเดิม: EV-07 ยอดสต็อกในบันทึกไม่ตรงของจริง

ขั้นตอน

1. **วันแรก**: เลือกสินค้าขายดี 10 รายการ นับของจริงแล้วปรับยอดในระบบให้ตรง
2. ใช้ระบบขายและจ่ายตามปกติทั้ง 5 วัน
3. **วันสุดท้าย**: นับของจริง 10 รายการเดิม เทียบกับยอดในระบบ

ผลที่ต้องเห็น

- ยอดในระบบตรงกับของจริง
- ถ้าไม่ตรง ดู stock_movements ได้ว่าต่างเพราะอะไร

หลักฐาน: ตารางนับสต็อกวันแรกและวันสุดท้าย พร้อมลายเซ็นผู้นับ
เกณฑ์ผ่าน: ตรงกันทุกรายการ หรืออธิบายส่วนต่างได้ทุกรายการ

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
ศุกร์ 16 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-06 สต็อกไม่พอ จ่ายไม่ได้

UC-07 · FR-06 · ผู้ทดสอบ: พนักงานขาย + พนักงานคลัง

ปัญหาเดิม: EV-07 (กันสต็อกติดลบ)

ขั้นตอน

1. ใช้สินค้าทดสอบหนึ่งตัว ตั้งสต็อกเหลือ 1
2. ขาย 2 ชิ้น แล้วให้คลังกดจ่าย

ผลที่ต้องเห็น

- ระบบแจ้งว่าสต็อกไม่พอ
- สต็อกไม่ติดลบ ใบยังรอจ่าย

หลักฐาน: ภาพข้อความแจ้ง · ยอดสต็อก
เกณฑ์ผ่าน: ไม่ให้จ่ายทุกครั้ง สต็อกไม่ติดลบ

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-07 ผู้จัดการเห็นยอดระหว่างวัน

UC-08 · UC-09 · FR-07 · ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ

ปัญหาเดิม: EV-08 ต้องรอสรุปยอดและนับสต็อกตอนปิดร้าน

ขั้นตอน

1. เปิดแดชบอร์ดระหว่างวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
2. ตอนปิดร้านเทียบยอดในแดชบอร์ดกับเงินเข้าบัญชีจริงของวันนั้น

ผลที่ต้องเห็น

- เห็นยอดขาย คิวค้าง ของใกล้หมด ทันที
- ยอดตรงกับเงินเข้าจริง

หลักฐาน: ภาพแดชบอร์ด · ตารางเทียบยอดรายวัน 5 วัน
เกณฑ์ผ่าน: ยอดตรงทุกวัน

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
เสาร์ 17 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-08 แจ้งเตือนก่อนของหมด

UC-11 · UC-02 · FR-08 · ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ

ปัญหาเดิม: EV-09 สั่งของจากความรู้สึก ไม่มีข้อมูลจริง

ขั้นตอน

1. วันแรก ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มให้สินค้าที่ขายบ่อย 10 รายการ
2. ใช้งานตามปกติ ดูการแจ้งเตือนทุกวัน

ผลที่ต้องเห็น

- เมื่อของต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม มีแจ้งเตือนเอง
- ผู้จัดการใช้แจ้งเตือนช่วยตัดสินใจสั่งของ

หลักฐาน: ภาพหน้าการแจ้งเตือน · บันทึกว่าสั่งของจากการแจ้งเตือนกี่ครั้ง
เกณฑ์ผ่าน: แจ้งเตือนถูกต้องทุกครั้ง

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
ศุกร์ 16 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-09 ค้นย้อนหลังว่าใครทำอะไร

UC-10 · FR-09 · ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ

ปัญหาเดิม: EV-02 ข้อมูลการขายกระจัดกระจาย ตรวจย้อนหลังยาก

ขั้นตอน

1. เลือกใบที่ขายเมื่อวานหนึ่งใบ
2. ค้นในหน้าประวัติว่าใครขาย ใครจ่าย เมื่อไร

ผลที่ต้องเห็น

- หาเจอภายในไม่กี่วินาที มีผู้ทำและเวลาครบ

หลักฐาน: ภาพหน้าประวัติที่กรองแล้ว
เกณฑ์ผ่าน: หาเจอทุกครั้ง

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-10 ใช้บนมือถือในโกดัง และเข้าระบบตามบทบาท

UC-01 · FR-01 · NFR-03 · ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท

ปัญหาเดิม: การใช้งานจริงในโกดัง

ขั้นตอน

1. แต่ละคนเข้าระบบด้วยบัญชีตัวเองทุกวัน
2. คลังใช้มือถือตลอดการทดสอบ

ผลที่ต้องเห็น

- เห็นเฉพาะเมนูของตัวเอง
- ปุ่มบนมือถือกดง่าย อ่านง่าย

หลักฐาน: ภาพหน้าจอมือถือ
เกณฑ์ผ่าน: ใช้งานได้ตลอด 5 วันโดยไม่ต้องให้นักศึกษาช่วยกด

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
ศุกร์ 16 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-11 ขายเชื่อ (บิลเซ็น) พิมพ์ 2 ใบ

FR-10 · UC-12 · ผู้ทดสอบ: พนักงานขาย

ปัญหาเดิม: ลูกค้าประจำเอาของไปก่อน จ่ายทีหลัง (คอมเมนต์กรรมการ K-6)

ขั้นตอน

1. เลือกสินค้า แล้วเลือก "ขายเชื่อ (บิลเซ็น)"
2. ค้นหรือเพิ่มลูกค้าใหม่ (ชื่อ เบอร์โทร)
3. กด "ขายเชื่อให้ลูกค้าคนนี้" แล้ว "ยืนยันขายเชื่อ"
4. ให้ลูกค้าเซ็นใบที่ร้านเก็บ

ผลที่ต้องเห็น

- ใบส่งของออก 2 ใบ: สำเนาลูกค้า และสำเนาร้านที่มีช่องเซ็นชื่อ
- ใบมีชื่อลูกค้าและคำว่า "ขายเชื่อ ยังไม่ชำระ"

หลักฐาน: ภาพหน้าจอขายเชื่อ · ภาพใบส่งของทั้ง 2 ใบ (ใบร้านมีลายเซ็น)
เกณฑ์ผ่าน: บันทึกได้ทุกครั้ง พิมพ์ครบ 2 ใบ

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-12 คิวคลังติดป้ายสถานะการชำระ

FR-04 · K-9 · ผู้ทดสอบ: พนักงานคลัง

ปัญหาเดิม: คลังไม่รู้ว่าใบไหนจ่ายแล้ว ใบไหนขายเชื่อ (คอมเมนต์กรรมการ K-9)

ขั้นตอน

1. ดูหน้าคิวขณะหน้าร้านขายทั้งแบบ QR และขายเชื่อ
2. เปิดหน้ายืนยันจ่ายของใบขายเชื่อ

ผลที่ต้องเห็น

- ใบ QR ขึ้นป้ายเขียว "จ่ายแล้ว (QR)"
- ใบขายเชื่อขึ้นป้ายส้ม "ขายเชื่อ · ชื่อลูกค้า" และเตือนให้ลูกค้าเซ็นรับของ

หลักฐาน: ภาพหน้าคิวที่มีป้ายทั้งสองแบบ
เกณฑ์ผ่าน: ป้ายถูกต้องทุกใบ

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-13 รับชำระหนี้ขายเชื่อ

FR-11 · UC-13 · ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ

ปัญหาเดิม: ร้านต้องตามว่าใครค้างเท่าไร (K-6)

ขั้นตอน

1. เปิดเมนู "ลูกหนี้ขายเชื่อ"
2. รับชำระบางส่วนหนึ่งใบ แล้วรับส่วนที่เหลือ
3. ลองรับเงินเกินยอดค้าง

ผลที่ต้องเห็น

- เห็นยอดค้างรายลูกค้าและรายใบ
- จ่ายครบแล้วใบหายจากรายการลูกหนี้
- รับเกินยอดไม่ได้

หลักฐาน: ภาพหน้าลูกหนี้ก่อนและหลังรับชำระ
เกณฑ์ผ่าน: ยอดค้างถูกต้องทุกครั้ง

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-14 พิมพ์รายงานการขายรายวัน

FR-12 · UC-14 · ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ

ปัญหาเดิม: ร้านต้องใช้ยอดขายรายวันทำภาษี (คอมเมนต์กรรมการ K-10)

ขั้นตอน

1. เปิดเมนู "รายงานรายวัน" เลือกวันที่
2. กด "พิมพ์รายงาน" และ "ดาวน์โหลด CSV"
3. เทียบยอดในรายงานกับฟอร์มเทียบยอดรายวัน

ผลที่ต้องเห็น

- รายงานแยก QR ขายเชื่อ รับชำระหนี้ เงินเข้าจริง และใบที่ยกเลิก
- พิมพ์ออกกระดาษ A4 ได้ เปิด CSV ใน Excel ภาษาไทยไม่เพี้ยน

หลักฐาน: รายงานที่พิมพ์ออกมา · ไฟล์ CSV
เกณฑ์ผ่าน: ยอดตรงกับเงินเข้าจริง

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-15 ใบเสร็จชื่อย่อ และกัน QR ผิด

FR-03 · K-2 · K-3 · ผู้ทดสอบ: พนักงานขาย

ปัญหาเดิม: ใบเสร็จพิมพ์ชื่อเต็มพนักงาน · QR ผิดทำให้เงินไม่เข้าร้าน (K-2, K-3)

ขั้นตอน

1. ขายด้วย QR ดูข้อความใต้ QR ว่าโอนเข้าพร้อมเพย์ของร้านเลขอะไร
2. ลองกดยืนยันโดยยังไม่ติ๊ก "ตรวจแอปธนาคารแล้ว"
3. ดูชื่อพนักงานบนใบเสร็จ

ผลที่ต้องเห็น

- หน้า QR แสดงเลขพร้อมเพย์ปลายทาง (ปิดบางหลัก) ตรงกับบัญชีร้าน
- ไม่ติ๊กกดยืนยันไม่ได้
- ใบเสร็จพิมพ์ชื่อย่อ เช่น "ศริพรรณ ศ."

หลักฐาน: ภาพหน้า QR · ภาพใบเสร็จ
เกณฑ์ผ่าน: ผ่านทุกข้อ

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

UAT-16 ขายด้วยเงินสด คิดเงินทอน

FR-03 · เพิ่มหลังสอบ · ผู้ทดสอบ: พนักงานขาย + ผู้จัดการ

ปัญหาเดิม: ลูกค้าจ่ายเงินสด (ฟีเจอร์เพิ่มหลังสอบ บันทึกในภาคผนวก)

ขั้นตอน

1. เลือก "เงินสด" ใส่จำนวนเงินที่รับมา (หรือกดปุ่มจำนวนลัด)
2. ลองใส่เงินน้อยกว่ายอด
3. กดยืนยันรับเงินสด ทอนเงินตามจอ
4. ปิดร้าน: นับเงินในลิ้นชักเทียบ "เงินสดที่ควรอยู่ในลิ้นชัก" ในรายงานรายวัน

ผลที่ต้องเห็น

- จอแสดงเงินทอนถูกต้อง
- เงินไม่พอกดยืนยันไม่ได้
- ใบเสร็จมีรับเงินสดและเงินทอน
- คิวขึ้นป้าย "จ่ายแล้ว (เงินสด)"
- เงินในลิ้นชักตรงกับรายงาน

หลักฐาน: ภาพหน้าจอเงินทอน · ใบเสร็จ · ตัวเลขนับเงินในลิ้นชัก
เกณฑ์ผ่าน: เงินทอนถูกทุกครั้ง เงินในลิ้นชักตรง

วันที่ทดสอบ (ตามแผน)	ผล	หมายเหตุ / ปัญหาที่พบ	ลายเซ็นผู้ทดสอบ
จันทร์ 19 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		
อังคาร 20 ต.ค. 2569	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน		

แบบฟอร์ม: จับเวลารอของลูกค้า (UAT-02)

ลำดับ	วันที่	เลขที่คำสั่งซื้อ	เวลายืนยันรับเงิน	เวลาคลังจัดเสร็จ	เวลาลูกค้าได้ของ	รอ (นาที)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

แบบฟอร์ม: นับสต็อก (UAT-05)

ลำดับ	สินค้า	นับจริง ศุกร์ 16 (รุ่นเดิม)	ระบบ ศุกร์	นับจริง จันทร์ 19 (เริ่มใหม่)	ระบบ จันทร์ (หลังปรับ)	นับจริง อังคาร 20	ระบบ อังคาร	ต่าง / สาเหตุ
1								
2								
3								
4								
5								
6								

7								
8								
9								
10								

ผู้นับ _____ ผู้ตรวจ (ผู้จัดการ) _____

แบบฟอร์ม: เทียบยอดขายรายวัน (UAT-07)

วัน	ยอดในแดชบอร์ด (บาท)	เงินเข้าบัญชีจริง + เงินสดในลิ้นชัก (บาท)	ต่าง	ลายเซ็นผู้จัดการ
ศุกร์ 16 ต.ค. 2569				
เสาร์ 17 ต.ค. 2569				
อาทิตย์ 18 ต.ค. 2569 (ร้านปิด ไม่มียอด)				
จันทร์ 19 ต.ค. 2569				
อังคาร 20 ต.ค. 2569				

แบบฟอร์ม: บันทึกปัญหาที่พบ

ลำดับ	วันที่	scenario	อาการ	ระดับ	แก้อย่างไร	ทดสอบซ้ำผ่าน
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						